



GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Arquitectura y Diseño de Software · Unidad 2 · Descompón ParkKbus Suite y defiende dónde pusiste el corte

Programa	Especialización en Ingeniería de Software · Posgrado	Asignatura	Arquitectura y Diseño de Software
Unidad	Unidad 2 · Práctica opcional	Unidad / Corte	2 · Corte 1
Modalidad	Individual	Periodo	2026-B
Tipo	Formativa (opcional, sin nota)	Entrega	Aula Moodle, según indique el tutor

Objetivos

- Proponer una descomposición en servicios a partir de capacidades de negocio y contextos delimitados.
- Asignar a cada relación entre servicios un estilo de comunicación justificado.
- Detectar en la propia propuesta los antipatrones de descomposición más costosos.
- Resolver la integridad de un flujo que cruza varios servicios.

1. Objetivo

Producir la descomposición que vas a defender en el **Foro: Descifrando la arquitectura de microservicios (30 %)**, y someterla a las tres preguntas con las que se derrumban la mayoría de las propuestas. Práctica **opcional y no calificable**.



info: Una intervención de foro que aporta no describe qué son los microservicios: **compromete una decisión** que otro puede discutir. Esta práctica sirve para tener esa decisión lista.

2. El caso

Continúas con **ParkKbus Suite**. Los módulos que hoy conviven dentro del monolito son:

#	Módulo actual
1	Usuarios y autenticación
2	Gestión de sedes y zonas
3	Tipos de vehículo y tarifas
4	Control de ingreso/salida
5	Facturación y pagos
6	Reportes y analítica
7	Notificaciones (correo/SMS/push)
8	Integración con cámaras

warn: Esos ocho módulos **no** son ocho microservicios. Son el punto de partida del análisis, no su resultado. Parte del ejercicio es decidir cuáles se agrupan y cuáles se separan.

3. Enunciado

Parte A — Eventos del negocio (10 líneas)

Escribe, en orden cronológico, los hechos que ocurren desde que un vehículo entra hasta que el cupo vuelve a estar libre. Usa participio: *vehículo ingresó, tarifa calculada, pago recibido, factura emitida, cupo liberado...*



Parte B — Agrupa y nombra

Agrupa esos hechos por vocabulario y reglas compartidas. Nombra cada grupo con un **sustantivo de negocio** y completa la tabla:

Servicio	Capacidad encapsula	que	Datos de los que es dueño	Heurística de corte
				capacidad / contexto / razón de cambio / volatilidad / carga

tip: Si al nombrar un grupo te sale «servicio de gestión de datos de...», el corte es técnico. Vuelve a los hechos y agrupa por lo que el negocio *hace*, no por lo que el sistema *almacena*.

Parte C — El mapa de comunicación

Para cada relación entre dos servicios, decide y justifica en una línea:

ORIGEN	→ DESTINO	ESTILO	POR QUÉ
Control acceso	→ Tarificación	síncrono	el cajero espera el monto
Control acceso	→ Notificaciones	asíncrono	el recibo puede llegar después
Control acceso	→ Reportes	evento	consistencia eventual aceptable

Parte D — Integridad de un flujo que cruza servicios

Toma el flujo **salida + cobro + factura + liberación de cupo** y responde:

1. ¿Qué pasa si el cobro tiene éxito pero la facturación falla?
2. ¿Cuál es la **compensación** de cada paso?
3. ¿Coreografía u orquestación? Justifica con el número de pasos.



4. Las tres preguntas incómodas

Aplica estas tres pruebas a **tu propia** propuesta. Si alguna falla, corrige el corte antes del foro.

Prueba	Pregunta	Si falla significa que...
Del cambio	«Agregar una modalidad de tarifa nocturna para motos», ¿cuántos servicios toca?	Más de uno: el corte no siguió la razón de cambio
De los datos	¿Algún servicio necesita leer las tablas de otro para funcionar?	Sí: hay base compartida encubierta
De la cadena	En la operación más frecuente, ¿cuántos saltos de red hay?	Más de tres: la latencia y la fragilidad se multiplican

warn: La prueba del cambio es la más reveladora. Si separaste «tarifas» de «tipos de vehículo», es muy probable que la falles: esos dos conceptos cambian juntos y probablemente pertenecen al mismo contexto.

5. Lista de verificación

- ☐ Cada servicio tiene un nombre de negocio, sin la palabra «capa», «datos» ni «gestor».
- ☐ Cada servicio es dueño exclusivo de sus datos.
- ☐ Ningún servicio es un CRUD que solo envuelve una tabla.
- ☐ Cada relación tiene estilo de comunicación y razón.
- ☐ Hay al menos una relación asíncrona, con su justificación.
- ☐ Se distinguen eventos (hechos ocurridos) de comandos (órdenes).
- ☐ El flujo de la Parte D tiene compensación definida para cada paso.
- ☐ Las tres pruebas de la sección 4 están respondidas con números concretos.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



6. Entrega

- Documento **PDF de 1 a 2 páginas** con las partes A a D y las tres pruebas resueltas.
- Un diagrama simple de servicios y relaciones (sirve el de la sección 3 en texto).
- Nombre sugerido: U2-practica-<apellido>.pdf.

7. Rúbrica orientativa (para autoevaluarte)

Criterio	Logrado	En proceso	Insuficiente
Descomposición	Por capacidades, con heurística nombrada	Razonable pero sin justificar el criterio	Copia los ocho módulos como ocho servicios
Propiedad de datos	Cada servicio es dueño exclusivo	Hay una zona gris sin resolver	Servicios que comparten tablas
Comunicación	Cada relación con estilo y razón	Estilos asignados sin argumento	Todo síncrono por defecto
Integridad	Compensaciones definidas y coordinación elegida	Identifica el problema sin resolverlo	No aborda el fallo parcial
Autocrítica	Aplica las tres pruebas y corrige	Las aplica sin actuar	No las aplica

8. Cómo convertir esto en tu intervención del foro

1. **Abre con tu decisión**, no con teoría: «Propongo cuatro servicios; separo tarificación de control de acceso porque...».

1. **Muestra el corte que dudaste** y por qué te decidiste. Es lo que genera conversación.

2. **Responde a un compañero discutiendo su corte**, no su redacción: usa la prueba del cambio sobre su propuesta.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

1. **Cierra con lo que cambiarías** si el contexto fuera otro (más equipos, menos carga).

tip: Una descomposición distinta a la de tus compañeros **no está mal**. Lo que se evalúa es la calidad del argumento, no coincidir con una respuesta única. Dos cortes defendibles con criterios distintos valen más que diez iguales.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"